Plan de pruebas de la aplicación Bicis
Historia de usuario: Quitar los filtros aplicados (ID 532317)

Autor del plan de pruebas: Ramón Belmonte. Revisión: Sprint 2 (28/10/2026). Ticket Technical #532498.

Historia de usuario. Yo, como visitante temporal, quiero quitar todos los filtros aplicados de manera que pueda volver a ver todas las estaciones de la ciudad sin tener que desactivar los filtros uno a uno.

Interfaz esperada: la lista de estaciones de una red (HU 532377) con un botón de filtros que muestra el número de filtros aplicados, un menú de filtros con la opción «Quitar filtros» y un mensaje de ausencia de resultados cuando ninguna estación cumple el filtro. El comportamiento exigido es el que recogen las cuatro pruebas de aceptación del Product Owner (PO).

Los niveles de prueba que se van a aplicar son los siguientes:

- Pruebas de aceptación. Se definirán siguiendo una estrategia basada en la historia de usuario y sus cuatro pruebas (éxito, sin resultados, sin filtros aplicados y volver a abrir los filtros), y se ejecutarán de forma manual sobre la versión debug de la aplicación, que carga los datos desde ficheros JSON locales (JsonNetworksRepository), sin modificar los resultados exigidos por el PO.
- Pruebas de interfaz e integración. Una prueba Espresso por cada criterio de aceptación, recorriendo MainView, DetailsView y StationsView con StationsPresenter y el repositorio local. Se utiliza GrantPermissionRule para conceder los permisos de ubicación antes de abrir la actividad. La integración repositorio-modelo y la ordenación corresponden a la HU 532377.
- Pruebas unitarias. Se especifican casos de StationsPresenter.onFilterCleared() mediante particiones de estado y de error, con JUnit y mocks de Mockito para la vista y el repositorio. Se distinguen los casos implementados de los propuestos.

La aplicación sigue el patrón Modelo-Vista-Presentador. La lista de estaciones ya tiene vista, presenter y contrato (StationsView, StationsPresenter, IStationsContract). Los métodos que intervienen en esta historia son:

- StationsPresenter.onFilterCleared() y su declaración en IStationsContract.Presenter. Es el método elegido para la especificación unitaria.
- IStationsContract.View y StationsView: mostrarErrorQuitarFiltros() (mensaje de error), showFilterInactive() y showFilterActive(int) (estado visual del filtro) y openFilterDialog() (acción «Quitar filtros» y su habilitación). Se comprueban principalmente mediante pruebas de integración.
- StationsPresenter.showAllStations(): método privado reutilizado para recuperar la lista, no introducido específicamente por esta historia.

A continuación, se muestra una especificación detallada de los casos de prueba a aplicar en cada nivel mencionado anteriormente.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

En base a la historia de usuario se identifican los siguientes escenarios:

A1. HU: Quitar los filtros aplicados

a. Red con filtros aplicados (caso de éxito, Prueba 1)
b. Filtro sin resultados (Prueba 2)
c. No hay filtros aplicados (Prueba 3)
d. Volver a abrir los filtros (Prueba 4)

Procedimiento común a todos los escenarios: (1) el usuario abre la aplicación y espera a que se cargue la lista principal de redes; (2) selecciona «TUeBICI» (Santander) y se abre la pantalla «Detalles de la red»; (3) pulsa el botón «Ver estaciones» y la aplicación abre la lista de estaciones de esa red; (4) se prepara el contexto del escenario (aplicar o no un filtro desde el menú de filtros); (5) se ejecutan los pasos del escenario; (6) se comprueba que lo mostrado coincide con el resultado esperado. Los datos de la red están en el Anexo 1 y los resultados esperados en la Tabla 3, que se usa tanto para la ejecución manual como para la automatizada.

Prueba 1. Caso de éxito (A1.a)

Contexto: el usuario ve una red con uno o varios filtros aplicados (por ejemplo, un mínimo de 5 bicis disponibles).

1. El usuario abre el menú de filtros y pulsa «Quitar filtros».
2. Se quitan todos los filtros en una sola acción.
3. Se muestran de nuevo todas las estaciones, en el mismo orden anterior al filtrado.
4. En el botón de filtros deja de aparecer el número de filtros aplicados.

Prueba 2. Sin resultados (A1.b)

Contexto: hay un filtro activo que no cumple ninguna estación y se muestra un mensaje de lista vacía.

1. El usuario abre el menú de filtros y pulsa «Quitar filtros».
2. Desaparece el mensaje de ausencia de resultados.
3. Se muestra otra vez la lista completa de estaciones.

Prueba 3. No hay filtros aplicados (A1.c)

Contexto: se muestra la lista completa sin ningún filtro activo.

1. El usuario abre el menú de filtros.
2. La opción «Quitar filtros» aparece deshabilitada.
3. La lista de estaciones no cambia.

Prueba 4. Volver a abrir los filtros (A1.d)

Contexto: el usuario ha eliminado previamente los filtros.

1. El usuario vuelve a abrir el menú de filtros.
2. Los campos aparecen vacíos, sin los valores que se habían introducido anteriormente.

Criterios comunes de verificación:

- «Quitar filtros» elimina todos los filtros en una única acción; el usuario no tiene que desactivarlos uno a uno.
- Tras quitar los filtros se muestran todas las estaciones de la red, con el orden que tenían antes de filtrar (de más a menos bicis disponibles, con el desempate por nombre definido en la HU 532377).
- El número de filtros aplicados deja de mostrarse en el botón de filtros.
- Con la lista completa y sin filtros activos, la opción «Quitar filtros» está deshabilitada y no cambia nada.
- Si había un mensaje de ausencia de resultados, desaparece al quitar los filtros.
- Al volver a abrir el menú de filtros, los campos están vacíos.

PRUEBAS DE INTERFAZ

Se define una prueba Espresso por criterio del PO. Todas parten de TUeBICI (42 estaciones) y navegan desde la lista de redes hasta «Ver estaciones». Los resultados esperados se mantienen aunque el comportamiento implementado no los cumpla.

UI.1 (Prueba 1): QuitarFiltrosExitoUITest. Aplicar mínimo 5 (10 estaciones), quitar el filtro y comprobar 42 estaciones en el mismo orden. También se exige que desaparezca el contador numérico del botón; esta última comprobación no está automatizada porque el contador no existe.

UI.2 (Prueba 2): QuitarFiltrosSinResultadosUITest. Aplicar mínimo 16, comprobar que aparece el mensaje sin resultados, quitar el filtro y comprobar que desaparece el mensaje y vuelve la lista de 42 estaciones. El test comprueba visibilidad, no el texto exacto.

UI.3 (Prueba 3): QuitarFiltrosSinFiltrosUITest. Sin aplicar filtro, abrir el diálogo y comprobar que «Quitar filtro» está deshabilitado; cancelar y comprobar que las 42 estaciones conservan su orden.

UI.4 (Prueba 4): QuitarFiltrosCamposVaciosUITest. Aplicar mínimo 5, quitar el filtro, reabrir el diálogo y comprobar que el campo de mínimo de bicicletas está vacío.

MÉTODOS A PROBAR

Métodos nuevos o modificados y métodos directamente implicados, agrupados por clase:

• StationsPresenter: onFilterCleared() (método principal de la HU; restauración de lista y tratamiento de error). showAllStations() se reutiliza y no es nuevo.

• IStationsContract.Presenter: declaración de onFilterCleared(). IStationsContract.View: mostrarErrorQuitarFiltros(), incorporado para comunicar errores de visualización.

• StationsView: openFilterDialog() (botón «Quitar filtro»), showFilterActive(int) y showFilterInactive() (estado visual y habilitación); mostrarErrorQuitarFiltros() (mensaje). Se comprueban mediante interfaz. La corrección de habilitación se hizo durante esta revisión.

PRUEBAS UNITARIAS

Se definen particiones de estado (filtro activo o inactivo) y de error (fallo de carga y excepción de la vista). Los casos de la Tabla 1 se corresponden con las pruebas existentes de StationsPresenterTest.

Pruebas unitarias del presenter StationsPresenter

Se prueba onFilterCleared() con una vista simulada (mock de IStationsContract.View) y un repositorio simulado (mock de INetworksRepository) cuyo callback (StationsCallback) se invoca desde el test, bien para devolver las estaciones, bien para simular un error, verificando con Mockito las llamadas que hace a la vista. Las estaciones de partida tienen 5, 3, 0 y null bicis libres, ordenadas [5, 3, 0, sin dato]. Varios de estos casos ya están en StationsPresenterTest.

Método onFilterCleared()

Tabla 1. Casos de prueba del método onFilterCleared()

Identificador	Entrada y preparación	Valor esperado
UQF.1a	Cuatro estaciones [5,3,0,null]; aplicar filtro 3 y quitarlo	showFilterInactive(); showStations([5,3,0,null]); la cabecera de la red indica «4 estaciones»
UQF.1b	Cuatro estaciones; aplicar sucesivamente los valores 1, 3 y 5 (un solo filtro activo cada vez); quitarlo	Se recuperan las cuatro estaciones [5,3,0,null] y no se muestra error; los valores anteriores no quedan activos
UQF.1c	Cuatro estaciones; sin aplicar filtro; llamar a onFilterCleared()	Se mantiene la lista completa (showStations con las cuatro estaciones); no se muestra error

Identificador	Entrada y preparación	Valor esperado
UQF.1d	Cuatro estaciones; showStations lanza RuntimeException	Se intenta mostrar la lista; ante RuntimeException se invoca mostrarErrorQuitarFiltros()
UQF.1e	El repositorio comunica un fallo de carga (onFailure); se llama a onFilterCleared()	showFilterInactive(); showLoadError(); no se llama a showStations()

Correspondencia con los métodos existentes de StationsPresenterTest:

Tabla 2. Correspondencia entre casos unitarios y métodos de prueba existentes

Identificador	Método existente en StationsPresenterTest
UQF.1a	testClearFilterShowsAllStations; parcialmente testQuitarFiltrosTrasUnFiltroMuestraListaCompleta
UQF.1b	testQuitarFiltrosTrasVariosFiltrosMuestraListaCompleta
UQF.1c	testQuitarFiltrosSinFiltroAplicadoMantieneListaCompleta
UQF.1d	testQuitarFiltrosConFalloMuestraError
UQF.1e	testClearFilterAfterLoadErrorShowsLoadError

Los métodos testClearFilterShowsAllStations y testQuitarFiltrosTrasUnFiltroMuestraListaCompleta se solapan en la restauración de la lista; el primero verifica además la desactivación visual y la cabecera.

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Los siguientes casos de integración funcional reproducen las cuatro pruebas de interfaz descritas anteriormente; se identifican como A1.a.1 a A1.d.1 para conservar la nomenclatura de aceptación.

1. StationsView con StationsPresenter y JsonNetworksRepository.

   Los casos de prueba se definen en base a los escenarios identificados en las pruebas de aceptación, aunque en este caso se automatizan con Espresso y deben partir de un estado conocido de los datos. El estado inicial es el mostrado en el Anexo 1 y, en base a ello, los casos de prueba son los de la Tabla 3. Cada prueba concede el permiso de ubicación mediante GrantPermissionRule. Cada prueba navega por sí misma hasta la lista de estaciones, por lo que pueden ejecutarse en cualquier orden.

Tabla 3. Casos de prueba de integración funcional completa

Identificador	Entrada	Resultado (de arriba a abajo)
A1.a.1 (UI.1)	QuitarFiltrosExitoUITest. Seleccionar «TUeBICI» (Santander); guardar el orden de las 42 estaciones; aplicar filtro mínimo 5 (quedan 10); abrir el menú de filtros y pulsar «Quitar filtros»	Vuelven las 42 estaciones en el mismo orden guardado. Debe desaparecer el contador numérico de filtros (pendiente de verificar: ese componente no existe, ver Observaciones)
A1.b.1 (UI.2)	QuitarFiltrosSinResultadosUITest. Seleccionar «TUeBICI»; aplicar filtro mínimo 16 (0 estaciones y mensaje sin resultados); pulsar «Quitar filtros»	Desaparece el mensaje sin resultados y vuelve la lista de 42 estaciones
A1.c.1 (UI.3)	QuitarFiltrosSinFiltrosUITest. Seleccionar «TUeBICI»; abrir el menú de filtros sin filtro activo	«Quitar filtros» aparece deshabilitado; la lista de 42 estaciones no cambia
A1.d.1 (UI.4)	QuitarFiltrosCamposVaciosUITest. Seleccionar «TUeBICI»; aplicar filtro 5, quitarlo y volver a abrir el menú de filtros	El campo de mínimo de bicis aparece vacío

Alcance de A1.a.1: la prueba verifica la cantidad y el orden de las estaciones mediante los elementos del adaptador, no el texto de todas las filas renderizadas. El contador numérico exigido por el PO no existe y no se comprueba; CA1 permanece parcialmente cubierto.

ANEXO 1. DATOS DE PRUEBA

Los datos con los que se lanza la aplicación en modo debug, que es necesario conocer para la realización de las pruebas de integración y aceptación, son los de la Tabla 4. Las pruebas de interfaz usan la red TUeBICI (Santander, ES) con los datos locales de depuración en res/raw/network_tuebici.json, que ya existe en el proyecto y se utiliza también en el plan de la HU 532377 (caso A1.b.3, 42 estaciones reales, sin bicis eléctricas; la estación con más bicis disponibles es Nueva Montaña con 15, por lo que el filtro mínimo 16 no deja ninguna). Las pruebas unitarias emplean objetos Station construidos por el propio test.

Tabla 4. Datos utilizados para las pruebas

Entrada	Estado esperado	Utilización
TUeBICI sin filtro	42 estaciones	A1.a.1, A1.b.1, A1.c.1, A1.d.1
Filtro mínimo 5	10 estaciones	A1.a.1 y A1.d.1
Filtro mínimo 16	0 estaciones; mensaje sin resultados	A1.b.1
Mock unitario [5,3,0,null]	4 estaciones, en ese orden	UQF.1a a UQF.1d
Fallo de carga del repositorio	showLoadError()	UQF.1e

REPORTE FINAL

Ejecuciones revisadas el 28/10/2026 en Pixel 2, Android 10 (API 29). Las cuatro pruebas Espresso nuevas se ejecutaron juntas con BUILD SUCCESSFUL tras corregir el fallo de UI.3. La clase StationsPresenterTest obtuvo 32 pruebas superadas, de las cuales seis se relacionan con quitar filtros.

Tabla 5. Resultado de las pruebas

Pruebas	Autor / ejecutor	Resultado
UI.1 — Quitar filtros con éxito	Ramón Belmonte	Pasa las verificaciones implementadas. Contador numérico sin verificar
UI.2 — Sin resultados	Ramón Belmonte	Pasa
UI.3 — Sin filtros activos	Ramón Belmonte	Falló inicialmente: botón habilitado. Pasa tras la corrección
UI.4 — Campos vacíos	Ramón Belmonte	Pasa
StationsPresenterTest (clase completa)	Implementación existente del equipo; ejecución: Ramón Belmonte	32/32 pruebas unitarias superadas (6 relacionadas con quitar filtros). Ejecución mediante Gradle/JUnit, sin emulador.

Fallos detectados y observaciones de ejecución:

- A1.c.1 (UI.3): la opción «Quitar filtros» estaba habilitada sin filtros activos. Espresso produjo una aserción indicando is-enabled=true. Se añadió control de estado del filtro en StationsView y se repitieron las cuatro pruebas, que terminaron correctamente. La corrección está en el commit 72dfd5d.
- A1.a.1 (UI.1), indicador: el contador numérico de filtros exigido por el PO no está implementado. El subtítulo «Con al menos 5 bicis libres» aparece y desaparece, pero no sustituye el contador exigido. La prueba no verifica este punto y no se declara cobertura completa del criterio.